

Caio Xavier da Silva

**Análise Estática Independente de Linguagem:
Um Framework Genérico Orientado à Geração
de Padrões Sintáticos**

São Paulo

2026

Caio Xavier da Silva

Análise Estática Independente de Linguagem: Um Framework Genérico Orientado à Geração de Padrões Sintáticos

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Celso Vital Crivelaro

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Contexto	6
1.2	Justificativa	7
1.3	Hipótese	8
1.4	Objetivo	9
1.4.1	Objetivo principal	9
1.4.2	Objetivos secundários	9
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	10
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	10
2.2	Referencial teórico	11
2.2.1	Inteligência Artificial	11
2.2.2	Linguagem Natural	12
2.2.3	Modelos de Linguagens de Grande Escala	12
2.2.4	Análise Estática	13
2.3	Fundamentos	13
2.4	Trabalhos relacionados	14
2.4.1	Trabalho 1: [Título do trabalho]	14
2.4.2	Trabalho 2: [Título do trabalho]	14
2.4.3	Trabalho 3: [Título do trabalho]	15
3	DESENVOLVIMENTO	16
3.1	Solução proposta	16
3.2	Cronograma de trabalho	16
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

1 Introdução

Ferramentas de análise estática baseadas em regras são intensamente empregadas no desenvolvimento de *software* e garantia de código (HOU et al., 2025). Por essa abordagem não necessitar de compilação e execução prévia do sistema, ela é considerada um método rápido e econômico para a identificação de problemas em seus estágios iniciais. Segundo Jiang et al. (2025), as ferramentas emergiram como componentes indispensáveis nos fluxos de trabalho modernos, fornecendo mecanismos automatizados para detecção de defeitos, vulnerabilidades de segurança e violações de padrões de codificação.

Análise estática possui diversas vertentes. Um dos problemas principais dos métodos tradicionais é a diversidade de abordagens necessárias ao lidar com diferentes linguagens. Uma das estruturas mais conhecidas é a Árvore de Sintaxe Abstrata, em inglês *Abstract Syntax Tree* (AST), uma representação intermediária que modela a estrutura hierárquica do código-fonte. ASTs fornecem uma representação de programa geralmente utilizada para análises insensíveis ao fluxo (*flow-insensitive*), onde a ordem sequencial das instruções não é estritamente necessária (MØLLER; SCHWARTZBACH, 2024).

Complementar a isso, utilizam-se os grafos de fluxo de controle, em inglês *Control Flow Graphs* (CFG). Enquanto a AST foca na sintaxe, o CFG é construído para modelar os possíveis caminhos de execução do programa, sendo essencial para análises sensíveis ao fluxo (*flow-sensitive*). CFGs são muitas vezes utilizados para a análise clássica de fluxo de dados, de modo que para cada nó do grafo, se atribui uma restrição que relaciona o valor do nó com seus vizinhos, sejam eles predecessores ou sucessores, para propagar informações ao longo desses nós até atingir um ponto fixo de saída, que a partir destes resultados matemáticos é possível chegar em uma conclusão sobre o programa (MØLLER; SCHWARTZBACH, 2024).

Uma vez que as vulnerabilidades são detectadas, o próximo desafio no ciclo de desenvolvimento é a sua correção. Como uma evolução natural à simples detecção de falhas, o campo de Reparo de Programa Automatizado, em inglês *Automated Program Repair* (APR), tem ganhado destaque na engenharia de *software*. Enquanto a análise estática tradicional se limita a apontar as violações, o APR propõe-se a dar um passo além: gerar automaticamente soluções e aplicar correções de código (*patches*) sem intervenção humana, visando reduzir os custos de depuração (TANG et al., 2021).

Contudo, apesar de sua utilidade, tanto as ferramentas clássicas de detecção quanto os métodos tradicionais de correção enfrentam graves desafios estruturais. Conforme apontado por Hou et al. (2025) e Tang et al. (2021), a eficácia destas abordagens é frequentemente limitada por sua dependência de lógica rígida, o que compromete severamente a sua extensibilidade. A Tabela 1 sintetiza as principais limitações destas abordagens clássicas apontadas na literatura.

Tabela 1 – Limitações da análise estática tradicional

Limitação	Descrição
Escalabilidade e Diversidade de <i>Bugs</i>	A dependência de verificações pré-definidas ou modelagens formais restringe as ferramentas a um subconjunto limitado de padrões de <i>bugs</i> . Isso prejudica a escalabilidade e a capacidade de detectar vulnerabilidades imprevistas ou casos extremos (<i>corner-cases</i>) (YANG et al., 2025a).
Esforço Humano	A criação de regras personalizadas exige um alto nível de especialização técnica. A complexidade sintática torna a tarefa inacessível para desenvolvedores comuns, sendo inviável mesmo com treinamento de curto prazo para realizar uma regra eficiente (HOU et al., 2025).
Falta de Extensibilidade Multilinguagem	A maioria das regras é desenvolvida com lógica rigidamente codificada (<i>hard-coded</i>) para uma linguagem de programação específica. A necessidade de contruir e manter <i>parsers</i> específicos para cada nova linguagem exige alta especialização técnica, o que inviabiliza a portabilidade e gera altos custos na adaptação de analisadores para ecossistemas políglotas (HOU et al., 2025).
Falsos Positivos	Devido à complexidade dos sistemas de <i>software</i> e à riqueza de gramáticas de programação, é inviável que regras manuais prevejam todas as variações estruturais. Essa generalização falha resulta em uma abundância de alarmes imprecisos no mundo real (JIANG et al., 2025).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Embora existam outras ferramentas de análise estática que vão além de regras pré-definidas permitindo, através de interfaces amigáveis, que desenvolvedores incluam suas próprias regras personalizadas, como SemGrep, Hou et al. (2025) ressalta como é impossível para um desenvolvedor não especialista desenvolver regras personalizadas eficientes, mesmo com um treinamento de curto prazo. Essa dificuldade é confirmada por pesquisas que revelam que menos de 5% das regras de análise estática utilizadas na indústria são criadas por usuários comuns (HOU et al., 2025).

Além do esforço de criação, as regras de detecção estática são inerentemente imperfeitas (JIANG et al., 2025). Quando é definido o conjunto de regras (*ruleset*), os projetistas focam em semânticas comuns de exemplos conhecidos de *bugs*. Essas observações são abstraídas em modelos generalizados para tentar capturar vulnerabilidades semelhantes em códigos não vistos (JIANG et al., 2025). Porém, Yang et al. (2025a) explica que essa dependência contínua de verificações restritas exige ampla experiência de domínio e um esforço contínuo para manutenção. Como aponta Jiang et al. (2025), a riqueza gramatical da programação torna inviável prever todas as possíveis variações e *corner cases*.

Como resultado direto, estas ferramentas de análise estática tradicionais frequentemente

geram uma abundância de falsos positivos ou falsos negativos no mundo real, além de terem sua escalabilidade severamente prejudicada diante de um aspecto mais amplo de problemas (JIANG et al., 2025; YANG et al., 2025a).

1.1 Contexto

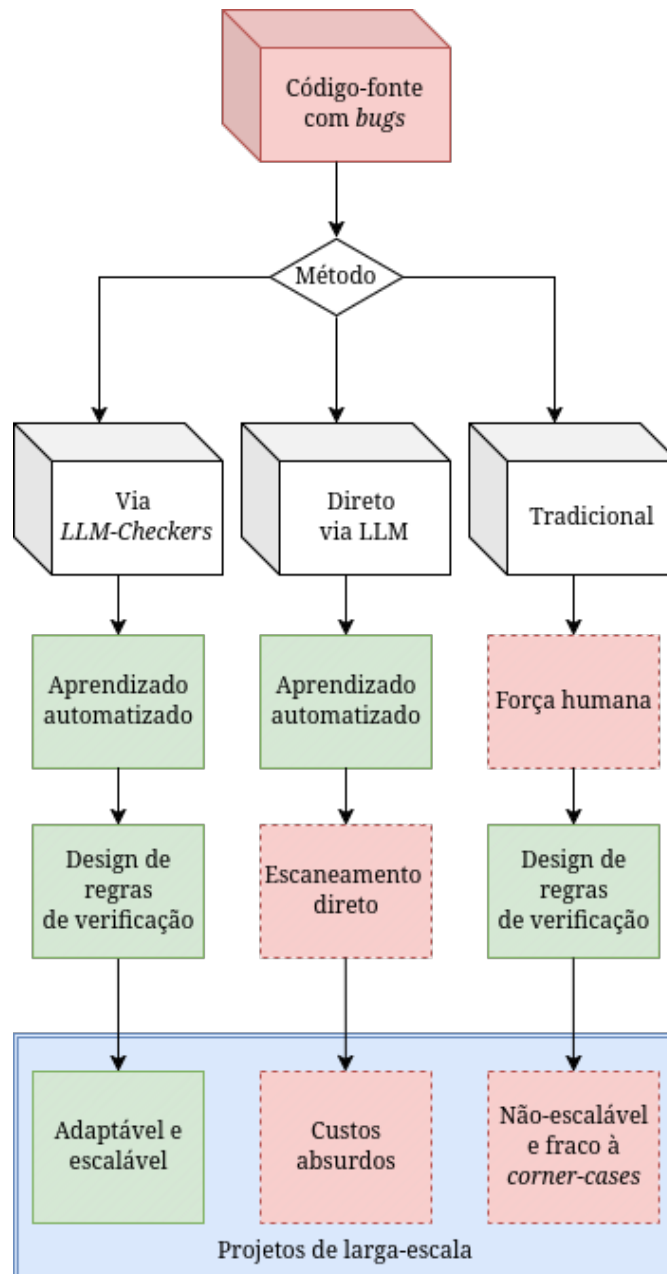


Figura 1 – Motivação para *checkers* feitos por llms.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Nos últimos anos, muitas técnicas foram desenvolvidas para minimizar alarmes falsos em analisadores estáticos (JIANG et al., 2025). Recentemente, Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e sua ampla aplicação mudou profundamente o domínio de análise

estática, a maioria dessas técnicas empregando LLMs para compreender o código-fonte diretamente ou os dados das próprias ferramentas de análise estática, para determinar a presença de *bugs*, como sua localização e tipo (HOU et al., 2025).

LLMs podem aprender diretamente de históricos de *commits* de correção (*patch commits*), essenciais para obter o contexto de *bugs* associados ao sistema, a partir que são treinadas em projetos enormes *open-source* com diversas correções de *bugs* (TANG et al., 2021). A capacidade de analisar vários conteúdos sugere que LLMs são capazes de adaptar a novos tipos de falhas sem a necessidade de criação explícita de regras (YANG et al., 2025a).

Contudo, as estratégias de pós-processamento dependem da inferência contínua das LLMs durante a inspeção de código (HOU et al., 2025). Embora as janelas de contexto atuais alcancem marca de milhões de *tokens*, elas ainda impõem limites práticos. O envio (*upload*) de todo código-fonte relevante de uma só vez, somado às repetições necessárias após cada alteração, gera custos computacionais proibitivos e favorece a produção de saídas plausíveis mas incorretas, especialmente com sistemas de grande escala complexos (como exemplo, o *kernel* do Linux, com mais de 50 milhões de linhas de código) (YANG et al., 2025a).

A figura 1 introduz motivações para a necessidade de métodos mais eficientes e, principalmente, especializados, tal que em projetos grandes, a análise estática possui dois desafios: criar regras para diversos padrões de bugs e gerenciamento de bases de códigos imensas (YANG et al., 2025a). O método de análise estática tradicional possui falhas para tratamento de diversos *bugs*, além de trabalho braçal, e análises diretas via LLM possui limites de contexto e custos.

Considerando esses dados, o analisador estático ideal deveria: Detectar uma diversidade de falhas, incluindo corner-cases e semânticas específicas de sistemas, e eficientemente processar milhões de linhas de código (YANG et al., 2025a). Porém, dos métodos existentes, geralmente sacrificam um desses objetivos (YANG et al., 2025a).

O método apresentado por Yang et al. (2025a), KNightier, é um analisador estático sintetizado utilizando LLMs, que ao invés de métodos diretos de utilização de LLMs, é realizado um treinamento de padrões de *bugs* a partir de histórico de *patches* que a partir disso é dedicado para um *checker* especializado. A partir desse paradigma, Yang et al. (2025a) sobrepassa os problemas de limites de contextos e custos absurdos de analisar bases de códigos de milhões de linhas com diversos bugs.

1.2 Justificativa

Apesar das conquistas e avanços que Yang et al. (2025a) realizou, Hou et al. (2025) mencionam uma barreira fundamental relacionada à diversidade de linguagens. Até onde sabemos, o KNightier é um método direcionado à projetos C/C++ utilizando um *framework*

Clang Static Analysis. A sua expansão para outros ecossistemas exigiria extensos ajustes nesse paradigma (HOU et al., 2025).

A partir dessa limitação, Hou et al. (2025) introduziu a metodologia de *prompting* para abordagem de diferentes linguagens, utilizando poucos exemplos (*few-shot learning*) como aprendizado. Os autores citam a ferramenta *Semgrep*, uma ferramenta utilizada para montagem de regras personalizadas para análise estática, como na Figura 2, tal que a utilizam para o *ruleset* que geram via LLMs.

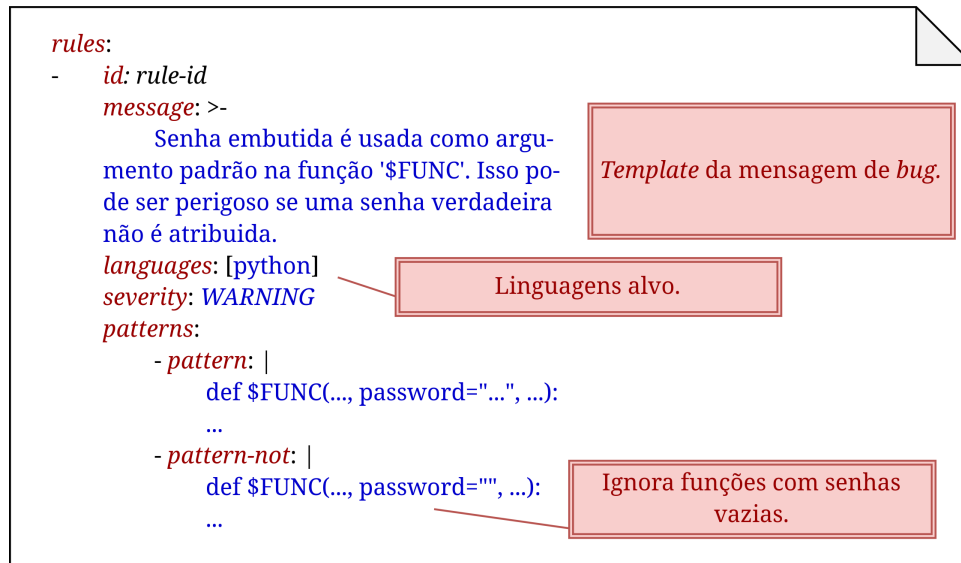


Figura 2 – Exemplo de regra criada para detectar uma senha embutida no argumento da função em Python.

Fonte: Adaptado para português com finalidade de melhorar compreensão (HOU et al., 2025).

A proposta sendo um *framework* baseado em LLMs para regras de análise estática para lidar com as limitações de escrever regras lidando com todos os possíveis casos (*corner-cases*) (HOU et al., 2025). Integrando o domínio de conhecimento adquirido de LLMs durante pré-treinamento não-supervisionado, integrando com as descrições de regras otimizadas para guiar a geração delas pelas LLMs.

Com essa metodologia, Hou et al. (2025) afirma, utilizando a ferramenta *SemGrep* e seu *ruleset* especializado, que seu método atingiu 81,99% de validação gramatical de suas regras pela ferramenta e 74,73% sendo regras funcionais e válidas. Com estes resultados, este cenário apresenta potencial em analisadores estáticos com *frameworks* dinâmicos para sistemas de forma agnósticos à linguagens (*language-agnostic*).

1.3 Hipótese

A hipótese deste trabalho parte de um *framework* possível de inferir principais regras de análise de pelo menos duas linguagens de programação com pelo menos 80% de acurácia

na ferramenta *Semgrep*, sendo possível realizar uma análise estática com regras definidas específicas para a respectiva linguagem, corrigindo erros gramaticais e especializados.

1.4 Objetivo

Os objetivos desta pesquisa estruturam-se em duas frentes: o objetivo geral, focado em solucionar o problema central do estudo, e os objetivos específicos, que descrevem as etapas práticas e teóricas indispensáveis para a realização desse propósito maior.

1.4.1 Objetivo principal

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um *framework* com um agente LLM, que a partir de poucos exemplos (*few-shot learning*) realiza associações com linguagens, utilizando para gerar regras mais utilizadas para projetos associados à linguagem, criando um *ruleset* para *SemGrep* de forma automatizada.

1.4.2 Objetivos secundários

Sobre os objetivos secundários, temos:

1. Implementar um sistema para geração de regras via um agente LLM capaz de identificar a linguagem a partir de pequenos exemplos de códigos, utilizando *few-shot learning*.
2. Validar a eficácia e eficiência das regras para a ferramenta *Semgrep* e seu objetivo de identificar falhas de código, analisando em pelo menos duas linguagens distintas.
3. Com o treinamento *few-shot*, inferir a gramática para observações mais específicas.
4. Validar as regras geradas no *Semgrep* frente a um conjunto de testes, visando alcançar 80% de precisão na detecção de vulnerabilidades quando comparado às regras nativas da ferramenta.

2 Revisão Bibliográfica

Este capítulo tem como finalidade estabelecer o embasamento teórico e tecnológico que sustenta a pesquisa proposta. Inicialmente, descreve-se a metodologia utilizada para a seleção dos trabalhos consultados. Na sequência, o referencial teórico explora os paradigmas da análise estática assistida por inteligência artificial, as limitações da análise dinâmica e os desafios inerentes à análise estática tradicional. Os fundamentos técnicos são apresentados com ênfase em Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), Processamento de Linguagem Natural e os princípios de Análise Estática. Por fim, conduz-se uma revisão dos trabalhos correlatos, identificando as lacunas que esta pesquisa busca preencher.

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática para identificar trabalhos científicos relevantes sobre a utilização de LLMs no suporte à análise estática. As buscas foram centralizadas no motor Google Acadêmico (*Google Scholar*), devido à sua ampla indexação, com foco principal em bases de dados consolidadas na área da Computação, como arXiv, IEEE Xplore e ACM Digital Library.

Para as buscas, foram definidas palavras-chave em inglês, tais como: *"linker"*, *"static analysis"*, *"optimization"*, *"code"*, *"language"*, *"grammar"*, *"rule generation"*, *"checker"*, *"symbolic rule"* e *"generic linker"*. Estes termos foram combinados por meio de operadores booleanos (*AND*, *OR*) para refinar os resultados, culminando na *string* de busca apresentada na Figura 3:

("linker" OR "static analysis" OR "static analyser" OR "optimization" OR "code") AND ("language" OR "grammar" OR "AST" OR "formal grammar") AND ("rule generation" OR "rule synthesis" OR "checker synthesis" OR "symbolic rule" OR "rules" OR "symbolic" OR "LLM")

Figura 3 – *Query* utilizada durante a pesquisa de materiais.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Como critérios de inclusão, estabeleceram-se: (a) trabalhos publicados entre 2021 e 2026, de forma a capturar o estado da arte; (b) disponibilidade nos idiomas inglês ou português; e (c) relação direta com o tema, priorizando artigos que contivessem implementações ou experimentos aplicados a múltiplas linguagens de programação.

Em contrapartida, os critérios de exclusão adotados foram: (a) trabalhos publicados antes de 2021, com exceção de referências clássicas ou seminais indispensáveis para a teoria; (b) artigos sem alinhamento direto com análise estática ou geração de regras de código; e (c) duplicidades de publicações entre as bases de dados consultadas.

O processo de seleção ocorreu em duas etapas. Na primeira fase (triagem), a aplicação da *string* de busca retornou 4.770 resultados, dos quais foram selecionados 42 artigos potencialmente relevantes após a leitura prévia de títulos e resumos. Na segunda fase (afunilamento), os trabalhos restantes passaram por uma leitura criteriosa da introdução e do escopo, sendo classificados em uma escala de relevância de 0 a 10 em relação aos objetivos desta pesquisa.

Esse processo de filtragem resultou em 9 artigos classificados com notas entre 9 e 10 (alta relevância), além de 11 artigos categorizados como material de suporte, totalizando 20 trabalhos contemporâneos para compor a fundamentação teórica. Adicionalmente, foram incorporados 4 trabalhos seminais anteriores a 2021, essenciais para a consolidação dos conceitos clássicos abordados neste estudo.

2.2 Referencial teórico

O referencial teórico apresenta os conceitos fundamentais que sustentam o desenvolvimento deste projeto. Propõe-se um contraponto analítico entre os métodos da análise estática tradicional e as novas abordagens voltadas à automatização da geração de regras. A estruturação dos tópicos foi concebida para apresentar gradativamente as tecnologias envolvidas, destacando o papel das LLMs e sua relevância para a modernização das ferramentas de verificação de código na atualidade.

2.2.1 Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) possui diversas versões segundo os pesquisadores, podendo ser categorizada em duas dimensões principais: a fidelidade ao desempenho humano ou a uma definição formal de racionalidade. A partir dessas dimensões, temos quatro possíveis combinações possíveis, sendo elas: Agir humanamente, Pensar humanamente, Pensar racionalmente e Agir racionalmente (RUSSELL; NORVIG, 2020).

O modelo 'agir de forma humana', proposto por Alan Turing (1950) através do famoso Teste de Turing, tem o objetivo de avaliar se é possível um computador gerar respostas indistinguíveis das de um humano. Para isso, o sistema precisa possuir capacidades de processamento de linguagem natural, representação do conhecimento, raciocínio Automatizado e aprendizado de máquina para se adaptar e identificar padrões (RUSSELL; NORVIG, 2020).

O 'pensar de forma humana' baseia-se na modelagem cognitiva. A partir de uma teoria sobre o funcionamento do raciocínio humano, aplica-se esse modelo a um programa

computacional. Essa abordagem está intrinsecamente ligada à Ciência Cognitiva, que une a Inteligência Artificial às técnicas experimentais da psicologia para construir teorias precisas e testáveis sobre a mente humana (RUSSELL; NORVIG, 2020).

O 'pensar racionalmente' fundamenta-se na tradição filosófica das 'leis de pensamento'. O desafio dessa abordagem é que a lógica clássica frequentemente exige um conhecimento absoluto e certo sobre o mundo, uma condição que, na realidade, raramente é alcançada. Ainda assim, busca-se a construção de modelos capazes de raciocínio lógico que processem informações brutas para compreender o funcionamento do mundo (RUSSELL; NORVIG, 2020).

Por fim, o 'agir racionalmente' está centrado no conceito de agente racional. Um agente é qualquer entidade que percebe seu ambiente e atua sobre ele. Ao ser dotado de racionalidade, o agente (como um programa de computador) ganha a capacidade de operar autonomamente, perceber o ambiente e se adaptar a diferentes circunstâncias. Um agente racional atua de modo a alcançar o melhor resultado possível para os seus objetivos ou, em situações de incerteza, o melhor resultado esperado (RUSSELL; NORVIG, 2020).

2.2.2 Linguagem Natural

Um sistema formal amplamente utilizado para modelar a estrutura constituinte em linguagens naturais é a Gramática Livre de Contexto (GLC). Também conhecidas como gramáticas de estrutura de frase (*phrase-structure grammars*), as GLCs utilizam um formalismo que é equivalente à Forma de Backus-Naur (BNF), padrão universal para a especificação da sintaxe em computação (JURAFSKY; MARTIN, 2026).

Uma GLC consiste em um conjunto de regras ou produções, onde cada uma expressa como os símbolos podem ser ordenados e agrupados, e um léxico de palavras e símbolos. Tal estrutura define uma linguagem formal, na qual existe uma separação estrita: sentenças que podem ser derivadas pelas regras são consideradas gramaticais, enquanto as que não podem são denominadas agramaticais (JURAFSKY; MARTIN, 2026).

Contudo, essa distinção rígida é uma característica das gramáticas formais e ser apenas como um modelo simplificado das linguagens naturais. Diferente das linguagens de programação, a validade e o sentido em linguagem natural dependem intrinsecamente do contexto. Na linguística computacional, o uso desses modelos para capturar tal complexidade é fundamentado na gramática generativa, visto que a linguagem passa a ser definida pelo conjunto de possíveis 'geradas' por suas regras gramaticais (JURAFSKY; MARTIN, 2026).

2.2.3 Modelos de Linguagens de Grande Escala

Os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), em sua maioria, baseiam-se na arquitetura *Transformer*, originalmente projetada para tarefas sequenciais, como a tradução automática. A arquitetura consiste em dois componentes principais: o Codifi-

cador (*Encoder*), o qual converte uma entrada de *tokens* em uma sequência de vetores representativos (frequentemente chamada de estado oculto ou contexto), e o Decodificador (*Decoder*), que utiliza o contexto gerado pelo codificador para produzir iterativamente uma sequência de *tokens* de saída, um por vez (TUNSTALL; WERRA; WOLF, 2022).

Com o passar dos anos, esses blocos funcionais foram adaptados para atuar como modelos independentes. Embora existam centenas de variações de *Transformers*, a maioria se encaixa em um desses três tipos:

Apenas Codificador (*Encoder-only*): Esses modelos convertem uma sequência de texto de entrada em uma representação numérica, sendo muito eficientes para tarefas como classificação de texto ou reconhecimento de entidades nomeadas. A representação calculada para cada *token* nessa arquitetura depende tanto do contexto à esquerda (antes do *token*) quanto à direita (depois do *token*); esse mecanismo é geralmente denominado atenção bidirecional (TUNSTALL; WERRA; WOLF, 2022).

Apenas Decodificador (*Decoder-only*): Dada uma entrada de texto, esses modelos completam a sequência prevendo iterativamente a palavra subsequente mais provável. A família de modelos GPT pertence a essa classe. Nesse caso, a representação de um *token* depende exclusivamente do contexto à sua esquerda; esse comportamento é conhecido como atenção causal ou autorregressiva (TUNSTALL; WERRA; WOLF, 2022).

Codificador-Decodificador (*Encoder-decoder*): Utilizados para modelar mapeamentos complexos de uma sequência de texto para outra (arquiteturas *sequence-to-sequence*), esses modelos são projetados para tarefas como tradução automática e sumarização de textos (TUNSTALL; WERRA; WOLF, 2022).

2.2.4 Análise Estática

Não finalizado.

2.3 Fundamentos

Aprofunde os conceitos técnicos que serão utilizados na solução proposta. Diferentemente do referencial teórico (que apresenta conceitos gerais), os fundamentos devem detalhar as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento.

Por exemplo:

- Se o trabalho utiliza aprendizado de máquina, explique os algoritmos escolhidos (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se o trabalho envolve desenvolvimento de software, descreva as tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados);

- Se envolve análise de dados, explique as métricas e técnicas estatísticas que serão aplicadas.

Utilize figuras, diagramas e tabelas para ilustrar conceitos quando apropriado.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Trabalho 3	Este trabalho
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **CrITÉrios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

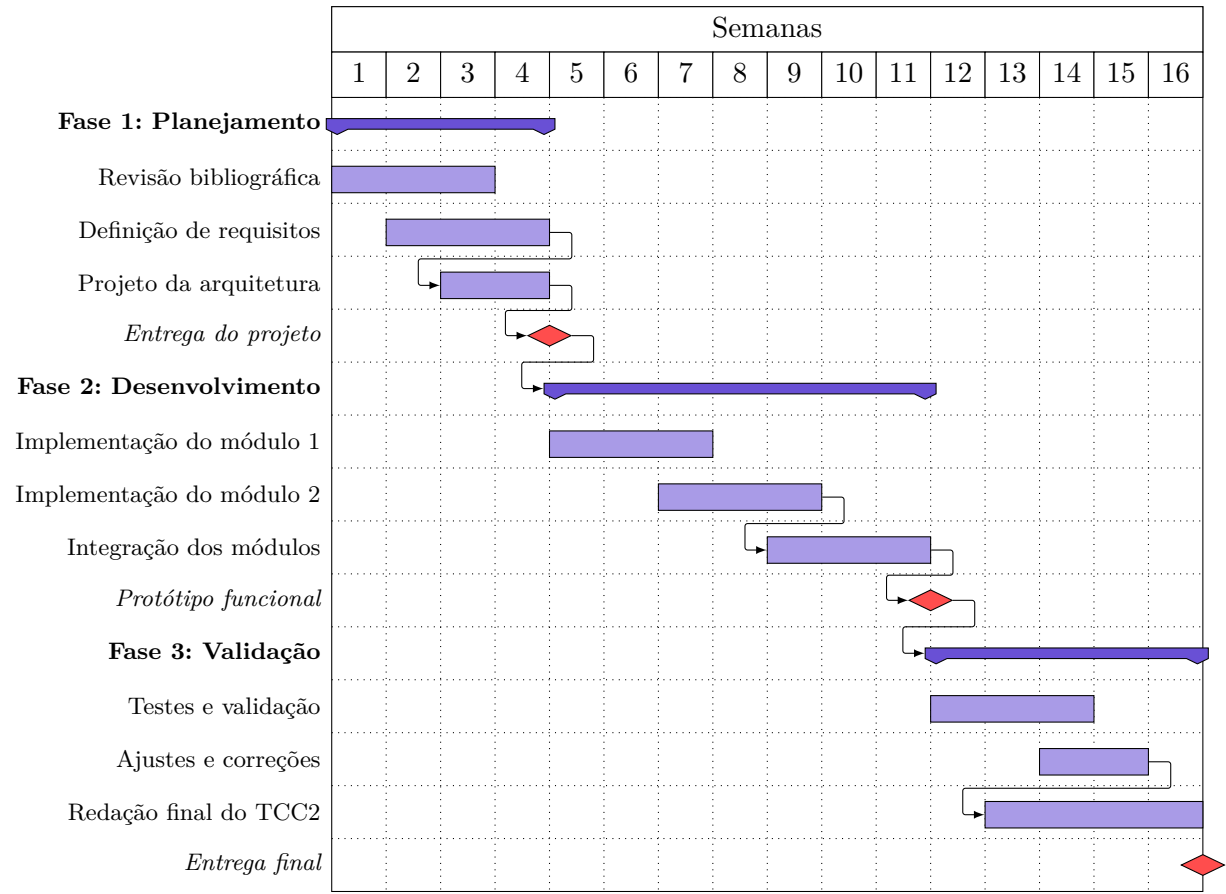
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 4 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências Bibliográficas

FAN, Z. et al. Ruler: Automated rule-based semantic error localization and repair for code translation. In: *Proceedings of the 47th IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*. [s.n.], 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2410.02230>>.

GAO, X. et al. Rimrule: Improving tool-using language agents via mdl-guided rule learning. *arXiv preprint arXiv:2601.00086*, 2026. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2601.00086>>.

HOU, Z. et al. Generation, migration and optimization of cross-language static-analysis rules based on large language models. In: *Proceedings of the 2025 IEEE/ACM International Conference on Software Engineering (ICSE)*. [s.n.], 2025. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/11173453/>>. 4, 5, 7, 8

JIANG, Z. et al. Fact-aligned and template-constrained static analyzer rule enhancement with llms. In: *Proceedings of the 40th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE)*. [S.l.: s.n.], 2025. 4, 5, 6

JURAFSKY, D.; MARTIN, J. H. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. 3rd draft. ed. [s.n.], 2026. Em preparação. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/ed3book_jan26.pdf>. 12

MØLLER, A.; SCHWARTZBACH, M. I. *Static Program Analysis*. Department of Computer Science, Aarhus University, 2024. Notas de aula. Disponível em: <<https://cs.au.dk/~amoeller/spa/>>. Acesso em: 27 abr. 2026. 4

RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2020. ISBN 978-0134610993. 11, 12

TANG, Y. et al. Grammar-based patches generation for automated program repair. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP 2021*. Association for Computational Linguistics, 2021. p. 1300–1305. Disponível em: <<https://aclanthology.org/2021.findings-acl.111/>>. 4, 7

TUNSTALL, L.; WERRA, L. von; WOLF, T. *Natural Language Processing with Transformers: Building Language Applications with Hugging Face*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc., 2022. ISBN 978-1098103248. 13

YANG, C. et al. Knighter: Transforming static analysis with llm-synthesized checkers. *arXiv preprint arXiv:2503.09002*, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2503.09002>>. 5, 6, 7

YANG, Y. et al. Rlie: Rule generation with logistic regression, iterative refinement, and evaluation for large language models. *arXiv preprint arXiv:2510.19698*, 2025. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2510.19698>>.